

中国科学技术大学《理论力学B》（A卷）试题与参考解答

一、简要回答下述问题（共 30 分）

1. 刚体上力系何时为等效的？该力系何时可简化为力螺旋？

【解答】

- 等效的条件：两个力系作用于同一个刚体，若它们的主矢相等（ $\mathbf{R}_I = \mathbf{R}_{II}$ ），且对任意同一个简化中心的主矩也相等（ $\mathbf{M}_{OI} = \mathbf{M}_{OII}$ ），则这两个力系互为等效力系。
- 简化为力螺旋的条件：空间任意力系最终只能简化为力螺旋的充要条件是：该力系的主矢不为零，且主矢与主矩不垂直。即：

$$\mathbf{R} \neq \mathbf{0}, \quad \mathbf{R} \cdot \mathbf{M}_O \neq 0$$

2. 什么是理想约束？什么是完整约束？分别举例说明。

【解答】

- 理想约束：若限制质点系运动的约束力在系统任意容许的虚位移上所作的总虚功恒为零（ $\sum \mathbf{N}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ ），则称此类约束为理想约束。举例：光滑的固定接触面、光滑铰链等。
- 完整约束：若限制质点系位置的约束方程只包含坐标和时间，而不包含速度（或速度项可积），即具有 $f(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n, t) = 0$ 的形式，则称为完整约束。举例：单摆的固定摆绳（ $x^2 + y^2 - l^2 = 0$ ）。

3. 什么是虚位移？试简述虚功原理。

【解答】

- 虚位移：在给定的某瞬时（ $\delta t = 0$ ），质点系在受到约束允许的条件下可能发生的任何无限小的几何位置变动，记为 $\delta \mathbf{r}_i$ 。
- 虚功原理：具有理想约束的质点系处于静力学平衡的充要条件是：作用于系统的所有主动力在系统的任何虚位移上所作的总虚功为零。

$$\delta W = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

4. 什么是向量的相对导数与随体导数？写出它们之间的关系式。

【解答】

- 相对导数 $\left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_r$ ：动坐标系中的观察者所看到的向量随时间的变化率。
- 随体导数（绝对导数） $\frac{d\mathbf{A}}{dt}$ ：固定在静坐标系中的观察者所看到的向量随时间的变化率。
- 关系式： $\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_r + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A}$ （其中 $\boldsymbol{\omega}$ 为动系相对静系的角速度矢量）。

5. 写出刚体平面运动的第二类 Lagrange 方程。

【解答】对于在平面内作一般运动的刚体，取其质心坐标 (x_C, y_C) 和绕质心转角 θ 作为广义坐标。动能为 $T = \frac{1}{2}m\dot{x}_C^2 + \frac{1}{2}m\dot{y}_C^2 + \frac{1}{2}J_C\dot{\theta}^2$ 。代入拉格朗日通用方程，得到：

$$\begin{cases} m\ddot{x}_C = Q_{x_C} \\ m\ddot{y}_C = Q_{y_C} \\ J_C\ddot{\theta} = Q_{\theta} \end{cases}$$

二、旋转圆盘问题（14分）

【解答】

1. 求圆盘 O_2 的绝对角速度 ω_2 ：设逆时针转动为正。接触点 P 作为大圆盘上一点，绝对速度 $v_{P1} =$

$\omega_1 r_1$ 。以圆心 O_2 为基点分析小圆盘上的点 P 。基点绝对速度 $v_{O_2} = \omega_0(r_1 + r_2)$ 。点 P 相对基点 O_2 的旋转速度为 $-\omega_2 r_2$ 。由纯滚动条件 $v_{P1} = v_{P2}$ 得：

$$\omega_1 r_1 = \omega_0(r_1 + r_2) - \omega_2 r_2 \implies \omega_2 = \frac{\omega_0(r_1 + r_2) - \omega_1 r_1}{r_2}$$

2. 求最高点 A 的速度 v_A ： 利用基点法：

$$v_A = v_{O_2} + \omega_2 r_2 = \omega_0(r_1 + r_2) + [\omega_0(r_1 + r_2) - \omega_1 r_1] = 2\omega_0(r_1 + r_2) - \omega_1 r_1$$

方向：垂直于连心线向左。

3. 求最高点 A 的加速度 a_A ： 法向与切向加速度合成： $\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_{O_2} + \mathbf{a}_{A/O_2}^n + \mathbf{a}_{A/O_2}^t$ 。因角速度恒定，切向为零。两向心加速度同向相加：

$$a_A = \omega_0^2(r_1 + r_2) + \omega_2^2 r_2 = \omega_0^2(r_1 + r_2) + \frac{[\omega_0(r_1 + r_2) - \omega_1 r_1]^2}{r_2}$$

三、悬挂框架问题（14分）

【解答】

取菱形上半部分顶角的一半 α 为广义坐标。以两光滑圆钉所在水平线为 x 轴。顶点 A 和重物 C 的纵坐标分别为 $y_A = -a \cot \alpha$ 和 $y_C = -a \cot \alpha + 2L \cos \alpha$ 。轻绳受力长度 $l_{BD} = 2L \sin \alpha$ 。给予虚变分 $\delta \alpha$ ：

$$\delta y_C = (a \csc^2 \alpha - 2L \sin \alpha) \delta \alpha, \quad \delta l_{BD} = 2L \cos \alpha \delta \alpha$$

应用虚功原理 $\delta W = P \cdot \delta y_C - T \cdot \delta l_{BD} = 0$ ，代入并约去 $\delta \alpha$ 得：

$$P(a \csc^2 \alpha - 2L \sin \alpha) - T(2L \cos \alpha) = 0 \implies T = P \left(\frac{a}{2L \sin^2 \alpha \cos \alpha} - \tan \alpha \right)$$

四、三级旋转倒立摆（14分）

【解答】

以三根连杆与竖直向上的夹角 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 为广义坐标。动能 $T = \sum (\frac{1}{2} m_i v_{ci}^2 + \frac{1}{2} J_{ci} \dot{\theta}_i^2)$ 化简为：

$$T = \frac{1}{2} A_{11} \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} A_{22} \dot{\theta}_2^2 + \frac{1}{2} A_{33} \dot{\theta}_3^2 + A_{12} \cos(\theta_1 - \theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + A_{13} \cos(\theta_1 - \theta_3) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 + A_{23} \cos(\theta_2 - \theta_3) \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_3$$

势能 $V = G_1 \cos \theta_1 + G_2 \cos \theta_2 + G_3 \cos \theta_3$ 。代入拉格朗日方程 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_i} = Q_i$ (其中 $Q_1 = T, Q_2 = Q_3 = 0$)，得到微分方程组：

$$\begin{cases} A_{11} \ddot{\theta}_1 + A_{12} \cos(\theta_1 - \theta_2) \ddot{\theta}_2 + A_{13} \cos(\theta_1 - \theta_3) \ddot{\theta}_3 + A_{12} \sin(\theta_1 - \theta_2) \dot{\theta}_2^2 + A_{13} \sin(\theta_1 - \theta_3) \dot{\theta}_3^2 - G_1 \sin \theta_1 = T \\ A_{12} \cos(\theta_1 - \theta_2) \ddot{\theta}_1 + A_{22} \ddot{\theta}_2 + A_{23} \cos(\theta_2 - \theta_3) \ddot{\theta}_3 - A_{12} \sin(\theta_1 - \theta_2) \dot{\theta}_1^2 + A_{23} \sin(\theta_2 - \theta_3) \dot{\theta}_3^2 - G_2 \sin \theta_2 = 0 \\ A_{13} \cos(\theta_1 - \theta_3) \ddot{\theta}_1 + A_{23} \cos(\theta_2 - \theta_3) \ddot{\theta}_2 + A_{33} \ddot{\theta}_3 - A_{13} \sin(\theta_1 - \theta_3) \dot{\theta}_1^2 - A_{23} \sin(\theta_2 - \theta_3) \dot{\theta}_2^2 - G_3 \sin \theta_3 = 0 \end{cases}$$

五、环上滑块的 Hamilton 正则方程（14分）

【解答】

取广义坐标极角 θ 。动能 $T = \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \omega^2 \sin^2 \theta$ ，势能 $V = mgr \cos \theta$ 。拉格朗日函数 $L = T - V$ 。定义广义动量 $p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m r^2 \dot{\theta}$ 。构造哈密顿量 $H = p_\theta \dot{\theta} - L$ ：

$$H(p_\theta, \theta) = \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{1}{2} m r^2 \omega^2 \sin^2 \theta + mgr \cos \theta$$

应用哈密顿正则方程 $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$:

$$\dot{\theta} = \frac{p_{\theta}}{mr^2}, \quad \dot{p}_{\theta} = mr \sin \theta (r\omega^2 \cos \theta + g)$$

由于 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, 哈密顿量自身为一个广义能量守恒积分:

$$\frac{p_{\theta}^2}{2mr^2} - \frac{1}{2}mr^2\omega^2 \sin^2 \theta + mgr \cos \theta = h \quad (h \text{ 为常数})$$

六、刚体在三维空间的一般运动证明 (14分)

【解答】

1. 证明刚体动能定理 (柯尼希定理): 微元绝对速度 $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_c + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'_i$ 。动能为:

$$T = \frac{1}{2} \sum m_i (\mathbf{v}_c + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'_i) \cdot (\mathbf{v}_c + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'_i)$$

展开得到三项: 平动项 $\frac{1}{2}Mv_c^2$; 交叉项由于质心定义 $\sum m_i \mathbf{r}'_i = \mathbf{0}$ 故严格为 0; 转动项利用标量三重积性质化为 $\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \sum (\mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i) = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{H}_c$ 。即证:

$$T = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{H}_c = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T J_c \boldsymbol{\omega}$$

2. 证明动能定理微分形式: 对动能求全导数: $\frac{dT}{dt} = \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}M\mathbf{v}_c \cdot \mathbf{v}_c) + \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T J_c \boldsymbol{\omega})$ 。平动部分导数为 $\mathbf{v}_c \cdot (M\mathbf{a}_c) = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_c$ 。转动部分在随体坐标系下求导为 $\boldsymbol{\omega}^T (J_c \dot{\boldsymbol{\omega}}) = \boldsymbol{\omega} \cdot \dot{\mathbf{H}}_{c,rel}$ 。根据绝对导数公式 $\dot{\mathbf{H}}_c = \dot{\mathbf{H}}_{c,rel} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}_c$, 两边同乘 $\boldsymbol{\omega}$ 得 $\boldsymbol{\omega} \cdot \dot{\mathbf{H}}_c = \boldsymbol{\omega} \cdot \dot{\mathbf{H}}_{c,rel}$ 。代入欧拉方程 $\dot{\mathbf{H}}_c = \mathbf{L}_c$, 得转动导数为 $\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{L}_c$ 。两部分合并即证:

$$\frac{dT}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_c + \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{L}_c$$